

9. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen

Math. Ann. 77 (1916), S. 103–128

Vermöge des Wohlordnungssatzes hat E. Zermelo einen Bereich von „ganzen transzendenten Zahlen“ konstruiert, d. h. einen Zahlbereich $\mathfrak{G}$, dem die folgenden *abstrakten* Eigenschaften zukommen:

- I. Summe, Differenz und Produkt zweier Zahlen aus $\mathfrak{G}$ ist wieder eine Zahl aus $\mathfrak{G}$.
- II. Jede reelle oder komplexe Zahl ist Quotient zweier Zahlen aus $\mathfrak{G}$.
- III. Jede ganze rationale (bzw. algebraische) Zahl ist Element von $\mathfrak{G}$.
- IV. Keine nicht-ganze rationale (bzw. algebraische) Zahl gehört zu $\mathfrak{G}$.¹

Die Konstruktion beruht darauf, daß der Wohlordnungssatz die Existenz einer *algebraischen Basis* aller Zahlen erkennen läßt; d. h. eines Systems H von Zahlen η , zwischen denen keine algebraischen Beziehungen bestehen, welche aber alle übrigen Zahlen algebraisch auszudrücken gestatten. Diese Basiszahlen η lassen sich wegen der algebraischen Unabhängigkeit als *Unbestimmte* auffassen, und der gesuchte Bereich geht somit über in einen *Integritätsbereich aus rationalen und algebraischen Funktionen von Unbestimmten η* ,² deren Koeffizienten dem Körper K aller algebraischen Zahlen angehören. Der spezielle, von Zermelo konstruierte Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ ist dann durch die folgenden *Basiseigenschaften* charakterisiert:

$\mathfrak{G}_\eta$ enthält:

- 1) alle Basiszahlen η ,
- 2) alle Polynome der η mit ganzzahligen³ Koeffizienten,
- 3) alle ganzen algebraischen Funktionen der η mit ganzzahligen Koeffizienten.

$\mathfrak{G}_\eta$ schließt aus:

- 4) alle rational-gebrochenen Funktionen der η mit ganzzahligen Koeffizienten,
- 5) alle algebraisch-gebrochenen Funktionen der η mit ganzzahligen Koeffizienten.⁴

Nun zeigt sich leicht (vgl. die Beispiele in § 2 und 3), daß es von dem Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ *wesentlich verschiedene* Bereiche $\mathfrak{G}$ gibt — d. h. Bereiche $\mathfrak{G}$, denen bei *keiner* Wohlordnung alle Basiseigenschaften 1) bis 5) zukommen, und die sich folglich bei keiner Wohlordnung durch die Zermelosche Konstruktion erzeugen lassen; mit andern Worten: es gibt Bereiche $\mathfrak{G}$, die sich *nicht* eindeutig und isomorph auf $\mathfrak{G}_\eta$ abbilden lassen. Somit entsteht die Frage nach den *allgemeinsten Bereichen aus ganzen transzendenten Zahlen*, die im folgenden vollständig beantwortet wird.

Hierzu ist vorerst festzustellen, welche der Basiseigenschaften Folgen der abstrakten Definitionseigenschaften, und welche durch die spezielle Konstruktion bedingt sind. Es zeigt sich (§ 1), daß zu jedem vorgegebenen Bereich $\mathfrak{G}$ eine Wohlordnung existiert, so daß die Basiseigenschaften 1) und 2) erfüllt sind; *jeder Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich somit vermöge einer algebraischen Basis aller Zahlen konstruieren*. Von den weiteren Basiseigenschaften braucht keine erfüllt zu sein (§ 2 und 3). Daraus folgt insbesondere, daß eine weitere abstrakte Eigenschaft des Zermeloschen Bereichs nicht allen Bereichen $\mathfrak{G}$ zukommt: Die *algebraisch-ganze Abgeschlossenheit*. Sie läßt sich so formulieren:

- V. Jede von endlich vielen Zahlen aus $\mathfrak{G}$ algebraisch-ganz und ganzzahlig abhängende Zahl gehört zu $\mathfrak{G}$.

Die speziellen Bereiche, denen neben I–IV auch V zukommt, seien als Bereiche $\mathfrak{H}$ aus *algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen* bezeichnet. Für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{H}$ ergeben sich die einfachen Resultate (§ 4):

¹E. Zermelo, Über ganze transzendente Zahlen, Math. Ann. 75, S. 434 (1914).

²Aus diesem Grunde laufen die Überlegungen der vorliegenden Arbeit teilweise parallel denjenigen der früheren Arbeit der Verf.: Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

³Unter „ganzzahlig“ soll durchweg verstanden werden, daß die Koeffizienten dem Integritätsbereich $[K]$ aller ganzen algebraischen Zahlen angehören. Zur Definition von $\mathfrak{G}_\eta$ würde es bei 1) bis 5) auch genügen, nur ganze rationale Zahlkoeffizienten in Betracht zu ziehen; für allgemeinere Bereiche würden aber dann die Basiseigenschaften weniger einfach werden.

⁴Zermelo, a. a. O., § 3.

- a) Der Durchschnitt aller vermöge der gleichen Basis H konstruierbaren Bereiche $\mathfrak{H}$ ist gegeben durch alle ganzen algebraischen Funktionen der Basis — also durch den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{H}$ ist. (Damit ist zugleich eine abstrakte Charakterisierung des Zermeloschen Bereichs gewonnen.)
- b) Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ entsteht durch algebraisch-ganze Adjunktion⁵ eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}(\eta)$ zu $\mathfrak{G}_\eta$, wobei $\mathfrak{S}(\eta)$ nur der einen Bedingung zu genügen hat, daß durch die Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt.

Weniger einfach sind die Resultate für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ bei Zugrundelegung einer algebraischen Basis. Hier ist der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ selbst kein Bereich $\mathfrak{G}$; und auch die Konstruktion der allgemeinsten Bereiche ist infolgedessen schwieriger zu übersehen (§ 5).

Um analoge Resultate wie für die Bereiche $\mathfrak{H}$ zu erhalten, wird die algebraische Basis ersetzt durch eine *rationale Basis* Θ — d. h. durch ein System Θ von Zahlen ϑ , welche alle Zahlen rational auszudrücken gestatten, während bei mindestens einer Wohlordnung keine Basiszahl sich rational durch endlich viele vorgehende darstellen läßt. Dieser rationalen Basis Θ muß noch die Nebenbedingung auferlegt werden, daß der aus allen ganzzahligen Polynomen der ϑ bestehende Integritätsbereich $[\Theta]$ keine algebraisch-gebrochene Zahl enthält. (Die Konstruktion einer solchen Basis mit Nebenbedingung wird in § 7 gezeigt.) Dann ergeben sich für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ — die man auch als Bereiche aus *rational-ganzen transzendenten Zahlen* bezeichnen könnte — wieder die einfachen Resultate (§ 6):

- a) Der Durchschnitt aller vermöge der gleichen rationalen Basis Θ konstruierbaren Bereiche $\mathfrak{G}$ ist gegeben durch alle ganzen rationalen Funktionen der Basis — also durch den Bereich $[\Theta]$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{G}$ ist.
- b) Jeder Bereich $\mathfrak{G}$ entsteht durch rational-ganze Adjunktion eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}(\vartheta)$ zu $[\Theta]$, wobei $\mathfrak{S}(\vartheta)$ nur der einen Bedingung zu genügen hat, daß durch die Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt.

Um vollständige Analogie mit den Bereichen $\mathfrak{H}$ zu haben, müßte man in die Definitionseigenschaften III und IV für die Bereiche $\mathfrak{G}$ die algebraischen Zahlen nicht mit aufnehmen. Bei dieser Modifikation von III und IV ist die Konstruktion der ganzen Elemente mittels einer rationalen Basis auf jeden *beliebigen* Körper übertragbar (§ 10), während die Zermelosche Konstruktion die algebraische Abgeschlossenheit des Körpers zur Voraussetzung hat.

Durchläuft H jede algebraische, bzw. Θ jede der Nebenbedingung genügende rationale Basis, so ergeben die Resultate a) und b) die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$ und $\mathfrak{G}$. Faßt man alle isomorphen Bereiche zu einer Klasse zusammen, so läßt sich aus dieser Gesamtheit eine Teilmenge herausgreifen, die die Gesamtheit aller — nach § 9 mindestens abzählbar unendlich vielen — Klassen repräsentiert (§ 8).

§ 1. Nachweis der Basiseigenschaften 1) und 2) für alle Bereiche $\mathfrak{G}$.

Es sei $\mathfrak{G}$ irgend ein vorgegebener Bereich aus ganzen transzendenten Zahlen, dem also die abstrakten Eigenschaften I–IV zukommen. Nach dem von E. Zermelo — auf den Körper aller komplexen Zahlen — angewandten Verfahren greifen wir aus $\mathfrak{G}$ eine *algebraische Basis* H aller Zahlen aus $\mathfrak{G}$ heraus. Da nach II sich *jede* reelle oder komplexe Zahl als Quotient zweier Zahlen aus $\mathfrak{G}$ darstellen läßt, ist H zugleich eine algebraische Basis *aller* Zahlen. Zu jedem vorgegebenen Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich also die algebraische Basis aller Zahlen so wählen, daß sie zu $\mathfrak{G}$ gehört, daß somit die *Basiseigenschaft 1) erfüllt ist*. $\mathfrak{G}$ enthält ferner nach III den Integritätsbereich $[K]$ aller ganzen algebraischen Zahlen, und somit nach I auch alle Polynome der Basisgrößen η mit Koeffizienten aus $[K]$, d. h. alle ganzzahligen Polynome der η , die den Integritätsbereich $[H]$ bilden. Es ist also auch die *Basiseigenschaft 2) immer erfüllt*; d. h. *jeder Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich vermöge einer algebraischen Basis H aller Zahlen konstruieren derart, daß $\mathfrak{G}$ den Integritätsbereich $[H]$ als Teiler enthält*.

Bemerkung: Natürlich kann man trotzdem, ausgehend von einer Basis H , einen Bereich $\mathfrak{G}$ konstruieren, dem die Basiseigenschaften 1) und 2) nicht gerade in bezug auf H zukommen, sondern in bezug auf irgend eine andere Basis H' . Es gehe etwa $\mathfrak{G}'$ aus dem Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ dadurch hervor, daß man in der ganzen Konstruktion irgend eine Basisgröße η durch ein Polynom $f(\eta)$ ersetzt. $\mathfrak{G}'$ enthält weder η , noch $[H]$; ersetzt man aber in der Basis H die Basisgröße η durch $\xi = f(\eta)$ — wobei H wieder in eine algebraische Basis H' übergeht —, so sind die Basiseigenschaften 1) und 2) für $\mathfrak{G}'$ in bezug auf H' erfüllt.

⁵Erklärung des Ausdrucks in § 4.

§ 2. Ausschluß der Basiseigenschaften 4) und 5).

Es soll nun gezeigt werden, daß die Bereiche $\mathfrak{G}$ keiner der weiteren Basiseigenschaften zu genügen brauchen. Vorerst sei 4) und 5) ausgeschlossen dadurch, daß in der Zermeloschen Konstruktion der Integritätsbereich $[H]$ durch einen Bereich aus ganzen rationalen „Funktionalen“ ersetzt wird.

Nach Weber⁶ versteht man unter einem *rationalen Funktional* jede rationale Funktion mit rationalen Koeffizienten, in der folgenden eindeutig bestimmten Darstellung:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

wo E_1, E_2 zueinander teilerfremde, primitive Polynome mit ganzen rationalen Koeffizienten, und a eine positive rationale Zahl (der absolute Betrag von A) bedeuten. Ist a insbesondere eine *ganze rationale* Zahl, so heißt A ein *ganzes rationales Funktional*. Als Spezialfall sind unter den ganzen rationalen Funktionalen die ganzen rationalen Zahlen und die Polynome mit ganzen rationalen Koeffizienten enthalten, während die rational gebrochenen Zahlen und die Polynome mit rational gebrochenen Koeffizienten zu den gebrochenen rationalen Funktionalen zu zählen sind.

Der Bereich $\mathfrak{G}$ möge nun aus der Gesamtheit $\mathfrak{F}$ aller ganzen rationalen Funktionalen von je endlich vielen Basisgrößen η bestehen, und aus allen Funktionen die algebraisch-ganz von $\mathfrak{F}$ abhängen — d. h. die irgend einer Gleichung genügen, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Koeffizienten ganze rationale Funktionalen sind.

Der Nachweis der Eigenschaften I–IV für $\mathfrak{G}$ läuft dem entsprechenden bei Zermelo genau parallel und sei kurz angedeutet. Vorerst ist II und III klar, da $\mathfrak{G}$ den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ als Teiler enthält. Nach dem Gaußschen Satze über Polynome mit ganzen rationalen Koeffizienten sind ferner Summe, Differenz und Produkt von ganzen rationalen Funktionalen wieder *ganze* rationale Funktionalen; $\mathfrak{F}$ bildet somit einen Integritätsbereich; nach bekannten Schlüssen⁷ wird daher auch $\mathfrak{G}$ ein Integritätsbereich, womit I erfüllt ist. Ferner folgen aus dem erweiterten Gaußschen Satze⁸ die beiden Hilfssätze: „Hängt z algebraisch-ganz von $\mathfrak{F}$ vermöge *irgend* einer Gleichung ab, so auch vermöge der *irreduziblen* Gleichung, der z in bezug auf den Körper aller rationalen Funktionalen genügt“⁹ und „die in bezug auf den Körper aller rationalen Zahlen irreduzible Gleichung, der eine algebraische Zahl genügt, ist auch irreduzibel in bezug auf den Körper aller rationalen Funktionalen.“ Somit kann $\mathfrak{G}$ keine gebrochene algebraische Zahl enthalten; womit IV und also alle abstrakten Eigenschaften I–IV als erfüllt nachgewiesen sind.

Dagegen läßt sich bei keiner Wohlordnung eine Basis aus $\mathfrak{G}$ herausgreifen derart, daß $\mathfrak{G}$ alle rational- und algebraisch-gebrochenen Funktionen der Basisgrößen ausschließt. Denn sei $z(\eta)$ irgend eine als Basisgröße zu wählende Funktion des Bereichs, also definiert durch eine Gleichung:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

wo

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

ganze rationale Funktionalen sind, so gehört die Funktion $\frac{a_k}{z}$ zu $\mathfrak{G}$, und ebenso $\frac{a_k}{\sqrt{z}}, \frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ usw.¹⁰ Damit sind also die *Basiseigenschaften 4) und 5)* für die Gesamtheit der Bereiche $\mathfrak{G}$ ausgeschlossen.

Bemerkung: Ein Beispiel in § 3 wird zeigen, daß $\mathfrak{G}$ auch bei jeder Wohlordnung rational-gebrochene Funktionalen enthalten kann, ohne eine rational- oder algebraisch-gebrochene Zahl zu enthalten.

§ 3. Ausschluß der Basiseigenschaft 3).

Zum Ausschluß der Basiseigenschaft 3) dient ein verallgemeinerter *Modulbereich*, bei dem als Argumente der Polynome des Bereichs nicht mehr die Unbestimmten, sondern alle ganzen algebraischen Funktionen der Unbestimmten¹¹ auftreten, während die Unbestimmten selbst die Rolle der Modulbasis übernehmen.

⁶H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe §§ 96 und 97.

⁷Vgl. etwa Weber, § 97, 8.

⁸Weber, § 20, 5.

⁹Vgl. Weber, § 97, 4.

¹⁰Ganz analog läßt sich jede algebraische Funktion der η durch Multiplikation mit einer ganzen rationalen Zahl in eine Größe des Funktionalbereichs $\mathfrak{G}$ verwandeln. Diesem Bereich kommt also die Eigenschaft zu, daß sich *jede komplexe Zahl als Quotient einer Größe aus $\mathfrak{G}$ und einer ganzen rationalen Zahl darstellen läßt* — in Analogie mit den algebraischen Zahlen.

¹¹Unter „ganzen algebraischen Funktionen“ seien immer solche mit *ganzzahligen* Koeffizienten verstanden; also Funktionen, die irgend einer Gleichung genügen, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Koeffizienten Polynome der η mit

$\mathfrak{G}$ bestehe aus *allen* Größen

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \quad (1)$$

wobei α alle algebraisch-ganzen Zahlen, $\eta_1 \cdots \eta_t$ alle Basisgrößen und $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ bei jeder festen Kombination $\eta_1 \cdots \eta_t$ einzeln alle ganzen algebraischen Funktionen der η durchlaufen.¹²

Daß die Eigenschaften I–IV für diesen Modulbereich erfüllt sind, ist leicht nachzuweisen. Vorerst ist I erfüllt, da Summe, Differenz und Produkt zweier Größen z wieder von der Form (1) wird. $\mathfrak{G}$ enthält ferner alle Basisgrößen η , außerdem alle Größen $\eta \cdot g(\eta)$, wo $g(\eta)$ alle ganzen algebraischen Funktionen der η durchläuft. Es lassen sich also alle *ganzen* algebraischen Funktionen der η , und somit alle algebraischen Funktionen der η überhaupt, als Quotienten zweier Größen aus $\mathfrak{G}$ darstellen, womit II nachgewiesen ist. In der Darstellung (1) sind weiter insbesondere — für $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$ — alle ganzen algebraischen Zahlen enthalten; aber z kann keiner gebrochenen algebraischen Zahl gleich werden. Denn stellt z eine algebraische Zahl β dar, so folgt aus

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

identisch in den η , notwendig $\beta = \alpha$. Dies zeigt die Spezialisierung

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

bei der die Multiplikatoren $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ als ganze algebraische Funktionen endlich bleiben, da sie in ganze algebraische Funktionen oder Zahlen übergehen.¹³ Die Bedingungen I–IV sind somit für $\mathfrak{G}$ erfüllt.

Dagegen läßt sich bei keiner Wohlordnung eine Basis aus $\mathfrak{G}$ herausgreifen derart, daß alle ganzen algebraischen Funktionen der Basisgrößen zu $\mathfrak{G}$ gehörten. Denn sei $z(\eta)$ irgend eine als Basisgröße zu wählende Funktion des Bereichs — die also die Unbestimmten η wirklich enthalten muß —, so zeigen wir, daß die Funktionen

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

von einem gewissen endlichen, mit z sich ändernden ν ab nicht mehr zu $\mathfrak{G}$ gehören können.

Angenommen nämlich, ξ gehöre zu $\mathfrak{G}$, so wird es nach (1) von der Form:

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

wo wieder $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ ganze algebraische Funktionen der η sind; und $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ irgend welche Basisgrößen, die insbesondere auch mit $\eta_1 \cdots \eta_t$ übereinstimmen können. Hier ist vorerst die ganze algebraische Zahl γ gleich Null nachzuweisen. Es wird nämlich — da $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ ganze algebraische Funktionen — ξ gleich γ für $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ bei beliebigen Werten der übrigen η ; insbesondere hat man also ξ gleich γ für

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \quad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

Für diese Spezialisierung verschwindet aber nach (1) die Funktion $(z - \alpha)$ und mithin ξ ; folglich wird $\gamma = 0$ und man hat:

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Durch Erheben auf die ν^{te} Potenz ergibt sich hieraus:

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

wo $F_\nu(\eta)$ eine homogene — nicht identisch verschwindende — Form ν^{ter} Dimension von $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ bedeutet, deren Koeffizienten ganze algebraische Funktionen der η sind. Nun genügt $z - \alpha$, das nach (1) eine *ganze* algebraische Funktion der η , einer in bezug auf $[H]$ irreduzibeln Gleichung

$$(z - \alpha)^\lambda + B(\eta)(z - \alpha)^{\lambda-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

wo der letzte Koeffizient $C(\eta)$ — das Produkt von $(z - \alpha)$ mit seinen Konjugierten — ein Polynom ist, dessen *Grad* λ sei. Andererseits ergibt sich aus $z - \alpha = F_\nu(\eta)$ durch Multiplikation von $F_\nu(\eta)$ mit den entsprechenden Konjugierten:

$$C(\eta) = G_{\nu\lambda}(\eta),$$

algebraisch-ganzen Zahlkoeffizienten — Polynome aus $[H]$ — sind. Insonderheit gehören alle Polynome aus $[H]$ zu den ganzen algebraischen Funktionen.

¹²Die Moduleigenschaft kommt den Größen $z - \alpha$ zu.

¹³Dieser ausführlichere Beweis für IV ist wegen des erweiterten Beispiels am Schluß des Paragraphen gegeben. Hier würde die Bemerkung genügen, daß z nach Konstruktion eine ganze algebraische Funktion ist.

wo $G_{\nu\chi}(\eta)$ eine homogene Form $\nu\chi^{\text{ter}}$ Dimension von $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_r}$ bedeutet, deren Koeffizienten Polynome der η sind. $G_{\nu\chi}$ ist also mindestens vom Grade $\nu\chi$ in η oder $\lambda \geq \nu\chi$; d. h. *die Funktionen $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$, für die $\nu > \lambda/\chi$, gehören nicht zu $\mathfrak{G}$. Die Basiseigenschaft 3) ist somit für die Gesamtheit der Bereiche $\mathfrak{G}$ ausgeschlossen.*

Bemerkung: Eine geringfügige Verallgemeinerung des eben konstruierten Bereichs führt zu einem Bereich $\mathfrak{G}$, der bei jeder Wohlordnung auch *gebrochene Funktionale* enthält. $\mathfrak{G}$ bestehe aus allen Größen

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

wo aber jetzt $\gamma(\eta)$ alle algebraisch-ganzen, aber *nicht notwendig ganzzahligen* Funktionen der η durchlaufen. Der Nachweis der Eigenschaften I–IV bleibt der gleiche wie oben. Da $\mathfrak{G}$ aber neben jeder Funktion z auch $a \cdot (z - \alpha)$ enthält, nur a eine beliebige rationale oder algebraisch-gebrochene Zahl bedeutet, treten bei jeder Wohlordnung auch gebrochene Funktionale auf.

§ 4. Die allgemeinsten Bereiche aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen.

Zur bequemerem Formulierung des folgenden sei die Ausdrucksweise eingeführt: „Eine Größe z hängt algebraisch-ganz von $\mathfrak{T}$ ab“, die besagt: z genügt *irgend* einer Gleichung, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Koeffizienten ganzzahlige Polynome der Größen aus $\mathfrak{T}$ sind, wo $\mathfrak{T}$ irgend einen vorgegebenen Bereich bedeutet.¹⁴

Ein Bereich $\mathfrak{T}$ heißt *algebraisch-ganz abgeschlossen*, wenn er die Bedingung erfüllt (vgl. Einleitung):

V. Jede Größe, die algebraisch-ganz von $\mathfrak{T}$ abhängt, gehört zu $\mathfrak{T}$.

Wir zeigen vorerst, daß die *abstrakte Eigenschaft* V dem Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ zukommt. Es möge eine Größe z vermöge einer Gleichung $f(z) = 0$ algebraisch-ganz von $\mathfrak{G}_\eta$ abhängen; dann zeigt die Multiplikation von $f(z)$ mit seinen in bezug auf $[H]$ Konjugierten, daß z auch algebraisch-ganz von $[H]$ abhängt und folglich zu $\mathfrak{G}_\eta$ gehört. Ebenso zeigt sich die algebraisch-ganze Abgeschlossenheit des in § 2 betrachteten Funktionalbereichs.

Daß die Eigenschaft V nicht jedem Bereich $\mathfrak{G}$ zukommt, zeigt der in § 3 betrachtete Modulbereich, der ja die Basiseigenschaft 3) nicht besitzt. Noch genauer hat sich in § 3 gezeigt, daß der Modulbereich in bezug auf *kein transzendentes* Element des Bereichs algebraisch-ganz abgeschlossen ist, während dies natürlich nach III und IV in bezug auf *jedes algebraische* Element des Bereichs der Fall ist.

Dies führt dazu, aus der Gesamtheit der Bereiche $\mathfrak{G}$ vorerst diejenigen herauszugreifen, denen auch noch die abstrakte Eigenschaft V zukommt und die als „*Bereiche $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen*“ bezeichnet werden sollen.

Sei $\mathfrak{H}$ ein solcher Bereich, und H eine algebraische Basis aller Zahlen aus $\mathfrak{H}$; nach II ist H zugleich eine algebraische Basis *aller* Zahlen. $\mathfrak{H}$ enthält nach III, I und V neben H auch alle ganzen algebraischen Funktionen der η — den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ — und es gilt somit in Analogie mit § 1: *Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen läßt sich vermöge einer algebraischen Basis aller Zahlen konstruieren derart, daß $\mathfrak{H}$ den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ als Teiler enthält.*

Sei nun H irgend eine algebraische Basis aller Zahlen und bezeichne $\mathfrak{M}(H)$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$, die H enthalten. Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ enthält, wie eben bewiesen, den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ als Teiler; und da $\mathfrak{G}_\eta$ selbst ein Bereich $\mathfrak{H}$, ist $\mathfrak{G}_\eta$ *größter gemeinsamer Teiler oder Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$* . Damit ist $\mathfrak{G}_\eta$ abstrakt definiert; zugleich folgt direkt, daß $\mathfrak{M}(H)$ abgeschlossen ist in bezug auf Durchschnittsbildung, d. h. daß auch der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{H}$ eines jeden Teilsystems aus $\mathfrak{M}(H)$ zu $\mathfrak{M}(H)$ gehört. Denn als Durchschnitt ist I und V erfüllt; II und III folgt daraus, daß $\mathfrak{G}_\eta$ Teiler ist; IV folgt, da der Durchschnitt ein Teiler von $\mathfrak{H}$.

Wie das Beispiel des Funktionalbereichs in § 2 zeigt, enthalten die Bereiche $\mathfrak{H}$ im allgemeinen noch weitere Funktionen außer $\mathfrak{G}_\eta$. Sei $\psi(\eta)$ eine solche (rationale oder algebraische) Funktion der η ; dann gehören nach I zu $\mathfrak{H}$ auch alle ganzen rationalen Verbindungen von ψ und je endlich vielen Funktionen aus $\mathfrak{G}_\eta$; der so entstehende Integritätsbereich — der aus allen Polynomen von ψ mit Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_\eta$ besteht — sei mit $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ bezeichnet und der dazu führende Prozeß als „*rational-ganze Adjunktion von ψ zu $\mathfrak{G}_\eta$* “. Nach V gehören ferner zu $\mathfrak{H}$ alle Funktionen, die algebraisch-ganz von $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ abhängen; der so entstehende Bereich sei mit $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ bezeichnet und der dazu führende Prozeß als „*algebraisch-ganze Adjunktion von ψ zu $\mathfrak{G}_\eta$* “. $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ besteht aus allen ganzen algebraischen Funktionen von ψ mit Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_\eta$ und ist folglich nach bekannten Schlüssen¹⁵ Integritätsbereich.

¹⁴Für einen Integritätsbereich $\mathfrak{T}$ wird der höchste Koeffizient die Einheit, die übrigen Koeffizienten Größen aus $\mathfrak{T}$.

¹⁵Vgl. etwa Weber, § 97, 6 und 7.

Wir zeigen, daß $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ auch algebraisch-ganz abgeschlossen ist, d. h. die Bedingung V erfüllt. In der Tat, es möge z algebraisch-ganz von $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ abhängen vermöge einer Gleichung:

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

wo $a \cdots c$ als Größen aus $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ Gleichungen mit Koeffizienten aus $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ genügen:

$$\begin{aligned} a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda &= 0, \\ &\vdots \\ c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu &= 0, \end{aligned}$$

deren Wurzeln durch $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$ gegeben seien. Bildet man nun das Produkt über alle Kombinationen der Wurzeln:

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

so hat $g(z)$ als höchsten Koeffizienten die Einheit, als übrige Koeffizienten Größen aus $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, und z gehört folglich zu $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.¹⁶

Dem Bereich $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ kommen somit die Eigenschaften I und V zu; und da $\mathfrak{G}_\eta$ ein Teiler des Bereichs, auch II und III. Ob IV erfüllt ist, hängt von der Wahl von ψ ab; IV ist z. B. nicht erfüllt für $\psi = \frac{1}{n\eta}$, da hier $\frac{1}{n}$ zum Bereich gehört; wohl aber nach § 2 für $\psi = \frac{1}{\eta}$ oder auch für $\psi = \frac{\eta}{n}$. Stellt nämlich in diesem letzteren Fall eine Funktion aus $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ eine algebraische Zahl dar, so bleibt ihr Wert erhalten für $\eta = 0$; dadurch geht sie aber in eine Funktion aus $\mathfrak{G}_\eta$ und folglich in eine ganze algebraische Zahl über.

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ wird also ein Bereich $\mathfrak{H}$, sobald man ψ die Bedingung auferlegt, daß durch die algebraisch-ganze Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt.

Ganz analog ist die rational-ganze, bzw. algebraisch-ganze Adjunktion eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}$ von rationalen oder algebraischen Funktionen der η zu $\mathfrak{G}_\eta$ zu definieren. Die rational-ganze Adjunktion führt zu dem Integritätsbereich $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, der aus allen ganzzahligen Polynomen von je endlich vielen Größen aus $\mathfrak{G}_\eta$ und $\mathfrak{S}$ besteht. Die algebraisch-ganze Adjunktion ergibt den Bereich $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, der aus allen von $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$ algebraisch-ganz abhängenden Größen besteht. Es zeigt sich wörtlich wie oben, daß der Integritätsbereich $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ algebraisch-ganz abgeschlossen ist, ferner II und III erfüllt sind, und es gilt somit wie oben:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ wird ein Bereich $\mathfrak{H}$, sobald man $\mathfrak{S}$ die Bedingung auferlegt, daß durch die algebraisch-ganze Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt — (daß $\mathfrak{S}$ ein zulässiges System wird).¹⁷

Es ist nun wichtig, daß auch die Umkehrung gilt, so daß die Bereiche $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ tatsächlich alle Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ erschöpfen, wenn $\mathfrak{S}$ alle zulässigen Systeme durchläuft. Sei nämlich $\mathfrak{H}$ irgend ein Bereich aus $\mathfrak{M}(H)$ und bezeichne $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ das System, das aus allen nicht zu $\mathfrak{G}_\eta$ gehörigen Funktionen aus $\mathfrak{H}$ gebildet wird. Nach V enthält $\mathfrak{H}$ den Bereich $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ als Teiler; $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ ist aber auch durch $\mathfrak{H}$ teilbar, denn er enthält $\mathfrak{G}_\eta$ und $\mathfrak{L}$ und da diese kein gemeinsames Element besitzen, auch $\mathfrak{H}$. Mithin kommt: $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; und da IV für $\mathfrak{H}$ erfüllt ist, ist $\mathfrak{L}$ natürlich ein zulässiges System.¹⁸

Durchläuft H jede mögliche algebraische Basis, so durchläuft — wie anfangs bewiesen — $\mathfrak{M}(H)$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$; die Frage nach den allgemeinsten Bereichen $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen ist somit vollständig beantwortet durch die Resultate dieses Paragraphen:

- a) Der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ ist gegeben durch den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{H}$ ist; $\mathfrak{M}(H)$ ist abgeschlossen in bezug auf die Durchschnittsbildung.
- b) Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ entsteht durch algebraisch-ganze Adjunktion eines zulässigen Systems $\mathfrak{S}$ zu $\mathfrak{G}_\eta$. Durchläuft H jede mögliche algebraische Basis, so durchläuft $\mathfrak{M}(H)$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$.¹⁹

¹⁶Durch die Definition des Algebraisch-ganzen an irgend einer Gleichung wird also für den Nachweis von I und V der Irreduzibilitätsbegriff in bezug auf einen Grundkörper entbehrlich. Vgl. auch § 2, wo nur zum Nachweis von IV der Hilfssatz benötigt wird, der von der Definition des Algebraisch-ganzen an einer beliebigen Gleichung zu der irreduzibeln übergeht. Da dieser Hilfssatz im vorliegenden Fall im allgemeinen nicht mehr gilt, ist IV der Funktion ψ als besondere Bedingung aufzuerlegen.

¹⁷Allgemein zeigt sich analog: Ist $\mathfrak{T}$ ein beliebiger Bereich, und bezeichnet $\{\mathfrak{T}\}$ die Gesamtheit der von $\mathfrak{T}$ algebraisch-ganz abhängenden Größen, so ist $\{\mathfrak{T}\}$ algebraisch-ganz abgeschlossen.

¹⁸Es kann schon die Adjunktion eines Teilsystems von $\mathfrak{L}$ genügen; z. B. entsteht der Funktionalbereich des § 2 durch algebraisch-ganze Adjunktion aller ganzen rationalen Funktionale — mit Ausnahme der Polynome — zu $\mathfrak{G}_\eta$.

¹⁹Die zulässigen Systeme $\mathfrak{S}$ lassen sich folgendermaßen finden. Man unterwerfe alle algebraisch-gebrochenen Funktionen der

§ 5. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen bei Zugrundelegung einer algebraischen Basis.

Es sei H irgend eine algebraische Basis aller Zahlen, und es bezeichne $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, die H und folglich $[H]$ enthalten. Durchläuft H jede beliebige Basis, so durchläuft $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$; wir können uns deshalb wie in § 4 auf die Betrachtung der Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ beschränken.

Die Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ enthalten alle $[H]$ zum Teiler; da aber $[H]$ selbst kein Bereich $\mathfrak{G}$, läßt sich nicht wie in § 4 schließen, daß $[H]$ größter gemeinsamer Teiler ist. Daß dies trotzdem der Fall, zeigt eine abzählbare Menge von Bereichen $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, die durch geringe Verallgemeinerung aus dem Modulbereich in § 3 hervorgehen und die tatsächlich außer $[H]$ kein weiteres Element gemein haben.

Die Bereiche $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$ in inf.) mögen für jedes feste ν bestehen aus allen Größen

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \dots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \quad (1)$$

wobei $f(\eta)$ alle ganzzahligen Polynome der η ; $\eta_1, \dots, \eta_t$ alle Basisgrößen und $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ bei jeder festen Kombination $\eta_1^\nu, \dots, \eta_t^\nu$ einzeln alle ganzen algebraischen Funktionen der η durchlaufen mögen.

Es zeigt sich analog wie in § 3, daß den Bereichen $\mathfrak{G}_\nu$ die abstrakten Eigenschaften I–IV zukommen; $\mathfrak{G}_\nu$ enthält nur ganze algebraische Funktionen und ist für $\nu = 1$ mit dem Bereich des § 3 identisch. Wir zeigen nun, daß die Bereiche $\mathfrak{G}_\nu$ außer den Polynomen $f(\eta)$ aus $[H]$ kein weiteres Element gemein haben. Sei nämlich z eine beliebige ganze algebraische — nicht rationale — Funktion der η , die der in bezug auf $[H]$ irreduzibeln Gleichung

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \dots + a_\chi(\eta) = 0 \quad (2)$$

genügen möge, wo also $\chi > 1$; und sei λ die größte unter den Gradzahlen der Polynome $a_1(\eta), \dots, a_\chi(\eta)$. Gehört z zu $\mathfrak{G}_\nu$, so genügt die Größe $\xi = z - f(\eta)$ der — in bezug auf $[H]$ — ebenfalls irreduzibeln Gleichung:

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + b_\chi(\eta) = 0, \quad (3)$$

wobei $b_1(\eta), b_2(\eta), \dots, b_\chi(\eta)$ — als symmetrische Funktionen der ξ — nach (1) als Glieder niedrigster Dimension solche von mindestens der Dimension $\nu, 2\nu, \dots, \chi\nu$ enthalten. Der Vergleich von (2) und (3) ergibt

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Genügt daher die Größe $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ der Gleichung

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + c_\chi(\eta) = 0, \quad (4)$$

so wird

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \quad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \quad (5)$$

wo also $b_1(\eta)$ mit Gliedern von mindestens der Dimension ν beginnt. Nun sind die $c_i(\eta)$, wie der Vergleich von (2) mit (4) zeigt, vom Grade χ in den Koeffizienten $a_i(\eta)$ von (2), also höchstens vom Grade $\chi\lambda$ in η ; andererseits beginnen alle $b_i(\eta)$ mit Gliedern von mindestens der Dimension ν . Wählt man daher $\nu > \chi\lambda$, so ergibt sich aus (5):

$$c_i(\eta) = 0; \quad \xi^\chi = 0 \quad \text{oder} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0,$$

d. h. z wird gegen die Annahme rational in den η . Es folgt also:

Ist z eine ganze algebraische, nicht rationale Funktion der η , so kann z zu keinem Bereich $\mathfrak{G}_\nu$ gehören für den $\nu > \chi\lambda$, oder:

Der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ist gegeben durch den Integritätsbereich $[H]$, der selbst kein Bereich $\mathfrak{G}$; $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ist also nicht abgeschlossen in bezug auf Durchschnittbildung.

Infolgedessen ist auch die Konstruktion der allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ vermöge einer algebraischen Basis schwieriger zu übersehen als die der Bereiche $\mathfrak{H}$. Dem Bereiche $[H]$ kommen die Eigenschaften I, III und IV zu; adjungiert man daher ein beliebiges System $\mathfrak{S}$ rational-ganz, so bleiben für den entstehenden Integritätsbereich $[H, \mathfrak{S}]$ die Eigenschaften I und III erhalten, während IV eine besondere Bedingung für $\mathfrak{S}$ bildet. Damit ein Bereich $\mathfrak{G}$ entsteht, ist auch II noch $\mathfrak{S}$ als Bedingung aufzuerlegen, oder anders ausgedrückt: Zu jedem in bezug auf $(H)^{20}$ endlichen Körper $\mathfrak{K}$ über (H) muß es einen in bezug auf $\mathfrak{K}$ endlichen Körper $\mathfrak{L}$

η irgend einer Wohlordnung Ω , und nehme zu $\mathfrak{S}$ alle Funktionen mit Ausnahme derjenigen, die zu $\mathfrak{G}_\eta$ und den vorangehenden aufgenommenen algebraisch-ganz adjungiert, eine algebraisch-gebrochene Zahl erzeugen. Mit diesem Verfahren kann an jeder beliebigen Stelle abgebrochen werden. Durchläuft Ω jede Wohlordnung, und wird zu jedem festen Ω an jeder beliebigen Stelle abgebrochen, so sind damit alle zulässigen Systeme $\mathfrak{S}$ erschöpft.

²⁰ (H) bedeutet den aus allen rationalen Funktionen der η , mit algebraischen Zahlkoeffizienten, bestehenden Körper.

über $\mathfrak{K}$ geben, so daß $[H, \mathfrak{S}]$ ein primitives Element aus $\mathfrak{L}$ enthält.²¹ Umgekehrt läßt sich auch jeder Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ in der Form $[H, \mathfrak{S}]$ darstellen; und man erhält somit alle Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, wenn $\mathfrak{S}$ alle derart eingeschränkten Systeme durchläuft. Die Struktur der Systeme $\mathfrak{S}$ wird sich einfacher im nächsten Paragraphen vermöge der „rationalen Basis“ ergeben; wodurch zugleich eine vollständige Analogie zu den Sätzen des § 4 gewonnen wird.

§ 6. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen bei Zugrundelegung einer rationalen Basis.

In Analogie mit der algebraischen Basis ist die rationale Basis zu definieren: „Ein System Θ von Zahlen ϑ heißt eine rationale Basis aller Zahlen, wenn Θ jede Zahl rational — mit Koeffizienten aus K ²² — auszudrücken gestattet, während bei mindestens einer Wohlordnung keine Basiszahl sich rational — mit Koeffizienten aus K — durch endlich viele vorangehende Basiszahlen ausdrücken läßt.“²³

Es sei ein Bereich $\mathfrak{G}$ aus ganzen transzendenten Zahlen einer Wohlordnung Ω unterworfen. Dann kann es vorkommen, daß eine Größe z aus $\mathfrak{G}$ rational durch endlich viel vorangehende Größen aus $\mathfrak{G}$ ausdrückbar ist; d. h. einer Gleichung genügt: $z = \varphi(\xi)$, wo $\varphi(\xi)$ eine rationale Funktion, mit Koeffizienten aus K , von $\xi_1, \dots, \xi_t$ ist; insonderheit genügt jede algebraische Zahl α des Bereichs der Gleichung $z = \alpha$. Die übrigen Größen ϑ aus $\mathfrak{G}$ bilden ein System Θ , das als eine rationale Basis aller Größen aus $\mathfrak{G}$ nachgewiesen werden soll. Denn nach Voraussetzung ist jede Größe ϑ von den vorangehenden Größen aus Θ rational unabhängig. Der Induktionsschluß²⁴ zeigt ferner, daß jede Relation $z = \varphi(\xi)$ eine Relation $z = \psi(\vartheta)$ nach sich zieht; denn sonst müßte es ein erstes Element geben, $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \dots, \xi_t)$, das sich nicht rational durch die ϑ ausdrücken läßt, während die vorangehenden $\xi_1, \dots, \xi_t$ rationale Funktionen der ϑ sind; wodurch also ein Widerspruch abgeleitet ist. Θ ist nach II zugleich eine rationale Basis aller Zahlen; nach III und I enthält $\mathfrak{G}$ neben Θ den aus allen ganzzahligen Polynomen der ϑ bestehenden Integritätsbereich $[\Theta]$ als Teiler, während $[\Theta]$ nach IV keine algebraisch-gebrochene Zahl enthält. Die rationale Basis aller Zahlen Θ genügt also der Nebenbedingung, daß der aus Θ abgeleitete Integritätsbereich $[\Theta]$ keine algebraisch-gebrochene Zahl enthält;²⁵ Θ ist eine *rationale Basis mit Nebenbedingung* für alle Zahlen. Somit gilt in Analogie mit § 2: *Jeder Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich vermöge einer rationalen Basis mit Nebenbedingung konstruieren, derart daß $\mathfrak{G}$ den Integritätsbereich $[\Theta]$ als Teiler enthält.*

Es sei Θ irgend eine rationale Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen — deren Existenz also durch die Existenz der Bereiche $\mathfrak{G}$ sichergestellt ist. Es bezeichne $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, die Θ und folglich $[\Theta]$ enthalten. Durchläuft Θ jede beliebige Basis mit Nebenbedingung, so durchläuft $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ nach dem obigen die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$; wir können uns also wieder auf die Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ beschränken.

Nun ist $[\Theta]$ selbst ein Bereich $\mathfrak{G}$; denn jede Zahl läßt sich rational durch Θ , also als Quotient zweier Polynome aus $[\Theta]$ darstellen; und $[\Theta]$ erfüllt nach seiner Konstruktion auch die übrigen Bedingungen I, III, IV. $[\Theta]$ ist also *größter gemeinsamer Teiler oder Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$* ; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ ist ferner *abgeschlossen in bezug auf Durchschnittbildung*; d. h. auch der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ eines jeden Teilsystems aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ gehört zu $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$. Denn für den Durchschnitt ist I erfüllt; II und III folgen daraus, daß $[\Theta]$ Teiler ist; IV daraus, daß der Durchschnittsbereich in einem Bereich $\mathfrak{G}$ als Teiler enthalten ist.

Die rational-ganze Adjunktion eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}$ von rationalen Funktionen der ϑ zu $[\Theta]$ — jede algebraische Funktion der ϑ läßt sich vermöge der Eigenschaft der rationalen Basis rational durch gewisse andere ϑ darstellen — ergibt einen Integritätsbereich $[\Theta, \mathfrak{S}]$, dem die Eigenschaften I, II, III zukommen und der also ein Bereich $\mathfrak{G}$ wird, sobald $\mathfrak{S}$ ein „zulässiges System“ ist, d. h. der Bedingung genügt, daß durch die rational-ganze Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt. Umgekehrt läßt jeder Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ die Darstellung $[\Theta, \mathfrak{S}]$ zu, wenn nur $\mathfrak{S}$ das Restsystem $\mathfrak{G} - [\Theta]$ bedeutet. Somit gelten für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ in voller Analogie mit § 4 die Resultate:

²¹Vgl. dazu § 7.

²²Unter rationalen Funktionen sollen immer solche mit algebraischen Zahlkoeffizienten verstanden werden; diese algebraischen Zahlkoeffizienten sind wegen III und IV in die Definition aufgenommen. Entsprechender wäre es, rationale Zahlkoeffizienten sowohl in III und IV wie bei der Definition der rationalen Basis zu verlangen. Die Schlüsse von § 6 und 7 bleiben dabei wörtlich erhalten, wenn man nur den Körper K aller algebraischen Zahlen durch den Körper aller rationalen Zahlen ersetzt.

²³Im Gegensatz zu der linearen und algebraischen Basis spielt hier die Anordnung der Elemente eine Rolle. In der Anordnung $\eta, \sqrt[\nu]{\eta}$ sind z. B. beide Elemente aufzunehmen, in der umgekehrten nur $\sqrt[\nu]{\eta}$.

²⁴Vgl. Zermelo, a. a. O., § 1.

²⁵Daß dies tatsächlich eine Bedingung darstellt, zeigt sich etwa daraus, daß die beiden Größen $\eta, \frac{1}{\sqrt[\nu]{\eta}}$ nicht als Basiselemente zulässig sind, wohl aber die Größen $\eta, \frac{1}{\sqrt[\nu]{\eta}}$.

- a) Der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ ist gegeben durch den Integritätsbereich $[\Theta]$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{G}$ ist; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ ist abgeschlossen in bezug auf Durchschnittsbildung.
- b) Jeder Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ entsteht durch rational-ganze Adjunktion eines zulässigen Systems $\mathfrak{S}$ zu $[\Theta]$. Durchläuft Θ jede mögliche rationale Basis mit Nebenbedingung, so durchläuft $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$.²⁶

Bemerkung: Greift man aus Θ eine algebraische Basis H aller Größen aus Θ heraus, so wird H zugleich algebraische Basis aller Zahlen; umgekehrt läßt sich jede algebraische Basis zu einer rationalen ergänzen, indem man H in der Wohlordnung voranstellt. Danach läßt sich die in § 5 gegebene Konstruktion der Bereiche $\mathfrak{G}$ vermöge einer algebraischen Basis so deuten: Man zerlege das zu $[H]$ zu adjungierende System $\mathfrak{S}$ in zwei Teilsysteme $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$; die Adjunktion von $\mathfrak{S}_1$ kommt auf die Ergänzung von H zu einer rationalen Basis mit Nebenbedingung hinaus, der dann noch ein zulässiges System $\mathfrak{S}_2$ rational-ganz adjungiert wird.

§ 7. Konstruktion der allgemeinsten rationalen Basis mit Nebenbedingung.

Die Resultate des vorigen Paragraphen bedürfen insofern einer Ergänzung, als zwar dort die *Existenz* einer rationalen Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen nachgewiesen war, nicht aber eine Methode zu ihrer Konstruktion — nach vorgegebener Wohlordnung. Diese Konstruktion gestaltet sich wegen der Nebenbedingung komplizierter, wenn anstelle eines Bereiches $\mathfrak{G}$ der Körper aller komplexen Zahlen vorliegt.²⁷

Es sei der Körper aller komplexen Zahlen einer Wohlordnung Ω unterworfen. Dann können Größen von dreierlei Verhalten auftreten:

1. Größen y , deren rational-ganze Adjunktion zu den vorangehenden — in 3. rekurrierend definierten — Basisgrößen²⁸ das Eintreten einer algebraisch-gebrochenen Zahl in den entstehenden Integritätsbereich bedingt; dieser Bereich besteht aus allen ganzzahligen Polynomen von y , wenn keine Basisgröße vorangeht. Insonderheit sind alle algebraisch-gebrochenen Zahlen Größen y , da der entstehende Integritätsbereich die Größen $y = \beta$ enthält.
2. Größen z , denen die Eigenschaft 1. nicht zukommt, die sich aber rational durch endlich viele vorangehende, von den y verschiedene Zahlen ausdrücken lassen, die also einer Relation genügen: $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_t)$, wo φ eine rationale Funktion mit Koeffizienten aus K ist und unter den ξ sich keine y befinden. Insbesondere gehören hierzu alle ganzen algebraischen Zahlen α , da ihnen 1. nicht zukommt und sie der Relation $z = \alpha$ genügen.
3. Größen ϑ , für die weder 1. noch 2. gilt und die als Basisgrößen bezeichnet werden sollen. Insonderheit ist die in der Wohlordnung erste transzendente Zahl ϑ_0 eine solche Basisgröße; denn die ganzzahligen Polynome von ϑ_0 können keine algebraisch-gebrochene Zahl darstellen, und ϑ_0 kann auch nicht von den vorangehenden algebraischen Zahlen rational abhängig sein.

Das System Θ aller Basisgrößen ϑ soll nun als eine rationale Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen nachgewiesen werden.

Da unter den ϑ keine Größe y , kann der Integritätsbereich $[\Theta]$ keine algebraisch-gebrochene Zahl enthalten; die Nebenbedingung ist somit erfüllt; da ferner unter den ϑ keine Größe z , ist auch jedes ϑ von den vorangehenden Basisgrößen rational unabhängig. Der Induktionsschluß zeigt weiter genau wie in § 6, daß jede Relation $z = \varphi(\xi)$ — wo unter den ξ keine Größen y — eine Relation $z = \psi(\vartheta)$ nach sich zieht, so daß also alle Größen z rational durch die ϑ ausdrückbar sind.

Es bleibt nur noch der mehr Mühe erfordernde Nachweis, daß auch die y rational durch die ϑ ausdrückbar sind. Wir zeigen vorerst, daß die y algebraisch von den ϑ abhängen. Nach Voraussetzung existiert nämlich

²⁶Über die allgemeinsten zulässigen Systeme $\mathfrak{S}$ gilt das in § 4 Gesagte, wenn man nur „algebraisch“ durch „rational“ ersetzt.

²⁷Es würde in § 6, b) genügen, Θ nur jede solche spezielle rationale Basis durchlaufen zu lassen, die aus einer algebraischen Basis und algebraisch-ganzen Funktionen der Basisgrößen besteht, wodurch die Nebenbedingung von selbst erfüllt ist. Um dies einzusehen, hat man nur nach § 6 eine algebraische Basis aus $\mathfrak{G}$ zu einer rationalen zu ergänzen und in der entstehenden Basis jede algebraisch-gebrochene Funktion der η mit einem geeignet gewählten Polynom der η zu multiplizieren, wodurch die Basiseigenschaft erhalten bleibt. Diese Konstruktion läßt sich unverändert auf den Körper aller komplexen Zahlen übertragen. Die aus § 6 entstehende Frage nach der allgemeinsten rationalen Basis mit Nebenbedingung hat aber auch selbständiges Interesse.

²⁸Wie der Induktionsschluß zeigt, ist eine solche rekurrierende Definition möglich.

zu jedem y mindestens eine algebraisch-gebrochene Zahl β , die die Darstellung zuläßt:

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \cdots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \quad (1)$$

wo $f_0(\vartheta), \dots, f_\chi(\vartheta)$ Polynome aus $[\Theta]$ sind und folglich keine algebraisch-gebrochene Zahl darstellen können. Wäre nun y von den ϑ algebraisch-unabhängig, so wäre (1) identisch in y erfüllt und man hätte: $\beta = f_0(\vartheta)$ im Widerspruch zu den Eigenschaften von $[\Theta]$.

Um aus der algebraischen Abhängigkeit die rationale zu erschließen, greifen wir aus Θ eine algebraische Basis H aller Größen aus Θ heraus. Dann wird jedes y , als algebraische Funktion der ϑ , auch algebraisch-abhängig von den η ; durch $y = y(\eta)$ wird also ein algebraischer Körper $(H, y(\eta))$ über (H) bestimmt. Der Nachweis der rationalen Abhängigkeit kommt — da alle η zugleich Größen ϑ sind — darauf hinaus zu zeigen, daß es zu jedem solchen Körper primitive Elemente gibt, die rationale Funktionen der ϑ sind; genauer wird sich zeigen, daß $y(\eta)$ durch Multiplikation mit einem Polynom der η die Eigenschaft 1. verliert und folglich in ein solches Element übergeht.

Bekanntlich liegen zwischen (H) und (H, y) nur endlich viele Zwischenkörper. Seien $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ diejenigen unter ihnen, die ein durch die ϑ rational ausdrückbares primitives Element besitzen, so daß also jedes Element des Körpers eine rationale Funktion der ϑ wird; eine Bedingung, die wenigstens für $\Omega_0 = (H)$ immer erfüllt ist. Die zu Ω_i gehörige primitive Funktion sei gegeben durch $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, wo g_i, h_i Polynome aus $[\Theta]$. Dann wird — unter α_i eine geeignet gewählte ganze Zahl verstanden — das Polynom aus $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta),$$

eine primitive Funktion von Ω_i oder einem algebraischen Körper über Ω_i^{29} und jede Funktion $\psi(\eta)$ aus Ω_i läßt also die Darstellung zu:

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \cdots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \quad (2)$$

wo $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$ ganzzahlige Polynome der η und folglich $A(\eta, \xi_i)$ und $a(\eta)$ Größen aus $[\Theta]$ sind.

Die irreduzible Gleichung, der y in bezug auf Ω_i genügt, sei vermöge (2) von der Form:

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \cdots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

und es gehören alle Koeffizienten dieser Gleichung zu $[\Theta]$. Dann genügt die Funktion $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ der in bezug auf Ω_i gleichfalls irreduzibeln Gleichung:

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \cdots + (f^{(i)}(\eta))^{\lambda_i-1}f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

vermöge deren sie zugleich algebraisch-ganz von $[H, \xi_i]$ abhängt; das gleiche gilt von dem Produkt y_i mit einem beliebigen Polynom der η . Insbesondere hängt also die Funktion

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \cdots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \quad (3)$$

algebraisch-ganz von allen Bereichen $[H, \xi_i]$ ab vermöge der jeweils in bezug auf Ω_i irreduzibeln Gleichung:

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \cdots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \sigma). \quad (4)$$

Wir zeigen jetzt, daß Y das gesuchte, durch die ϑ rational ausdrückbare primitive Element darstellt. Durch Y und $[\Theta]$ sei etwa die algebraische Zahl γ dargestellt:

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \cdots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \quad (5)$$

wo also $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$ Polynome aus $[\Theta]$. Wir bestimmen jetzt die irreduzible Gleichung, der Y in bezug auf den aus dem Koeffizientenbereich von (5) entstehenden Körper $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$ genügt; diese ist bekanntlich gegeben durch die irreduzible Gleichung von Y in bezug auf den — zwischen (H) und (H, Y) liegenden — Durchschnittskörper von $\mathfrak{K}$ und (H, Y) . Nun ist (H, Y) nach (3) mit (H, y) identisch; da ferner alle Elemente aus $\mathfrak{K}$, also auch alle Elemente des Durchschnittskörpers sich rational durch endlich viele ϑ

²⁹Vgl. dazu § 5 Schluß.

ausdrücken lassen, ist dieser letztere notwendig durch einen der Körper $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ gegeben, etwa durch Ω_τ . Die gesuchte irreduzible Gleichung wird somit nach (4) vom Grade λ_τ und ergibt sich als:

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) Y^{\lambda_\tau-1} + \dots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \quad (6)$$

mit Polynomen aus $[\Theta]$ als Koeffizienten. Vermöge (6) läßt sich (5) umformen in:

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \dots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1}, \quad (7)$$

wo $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ zu $\mathfrak{K}$ gehören und andererseits Polynome aus $[\Theta]$ sind. Da aber γ eine algebraische Zahl, erreicht die Relation (7) in Y den Grad λ_τ nicht und ist also *identisch* in Y erfüllt. Somit wird

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

d. h. γ gehört zu $[\Theta]$ und ist folglich eine ganze algebraische Zahl.

Durchläuft nun γ alle durch Y und $[\Theta]$ darstellbaren algebraischen Zahlen, so durchläuft der Durchschnittskörper von (H, Y) und dem zugehörigen Körper $\mathfrak{K}$ immer nur die Körper $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ und alle obigen Schlüsse bleiben erhalten; d. h. *durch rational-ganze Adjunktion von Y zu $[\Theta]$ kann keine algebraisch-gebrochene Zahl dargestellt werden. Y hat also die Eigenschaft 1) nicht mehr; ist nach 2) oder 3) eine Größe z oder ϑ und folglich rational durch endlich viele ϑ darstellbar; dasselbe gilt nach (3) für y : Θ ist als rationale Basis aller Zahlen erwiesen. Da umgekehrt, durch Voranstellung von Θ in der Wohlordnung, jede rationale Basis mit Nebenbedingung sich nach 1), 2), 3) konstruieren läßt, ist somit bewiesen: Die durch 1), 2), 3) gegebene Konstruktion führt zu der allgemeinsten rationalen Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen.*

§ 8. Die Einteilung der Bereiche $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{H}$ in Klassen.

Neben die Frage nach den allgemeinsten Bereichen $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{H}$ tritt die weitere Frage nach den *wesentlich verschiedenen* Bereichen, die sich — in unten näher zu präzisierendem Sinne — nicht durch das gleiche Konstruktionsprinzip erzeugen lassen. Dies führt zu einer Einteilung dieser Bereiche in Klassen.

Zwei Bereiche sollen als zu der gleichen Klasse gehörig oder isomorph bezeichnet werden, wenn sich ihre Elemente derart ein-eindeutig aufeinander beziehen lassen, daß der Summe und dem Produkt irgend zweier Elemente des einen Bereichs immer Summe und Produkt der entsprechenden Elemente zugeordnet sind. Aus dieser Definition folgt, daß bei jeder isomorphen Beziehung die Null und die Einheit sich selbst entsprechen, und daß alle algebraischen Relationen zwischen endlich vielen Elementen für die entsprechenden Elemente erhalten bleiben und umgekehrt. Insbesondere entsprechen also neben der Einheit auch alle rationalen Zahlen sich selbst, während die Gesamtheit der algebraischen Zahlen — und ebenso die Gesamtheit der algebraisch-ganzen Zahlen — in sich übergeht, aber sehr wohl einer einzelnen algebraischen Zahl die konjugierte entsprechen kann.

Vorerst sei bemerkt daß jeder Bereich aus der Gesamtheit $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ aller Bereiche $\mathfrak{G}$, die eine feste algebraische Basis H enthalten, einem Bereich aus der zu einer anderen algebraischen Basis H^* gehörigen Gesamtheit $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ isomorph ist. Denn der Körper aller komplexen Zahlen geht aus jeder algebraischen Basis durch algebraische Erweiterung hervor, und ist folglich von gleicher Mächtigkeit wie die Basis;³⁰ H und H^* sind also von gleicher Mächtigkeit und durch Zuordnung der Basisgrößen η_i und η_i^* ist die gewünschte isomorphe Abbildung hergestellt.³¹ Hingegen enthält $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ nicht-isomorphe oder wesentlich verschiedene Bereiche $\mathfrak{G}$, wie aus den Beispielen in § 2, 3 und 5 folgt; denn da bei der isomorphen Abbildung alle algebraischen Relationen erhalten bleiben, muß einer algebraischen Basis wieder eine algebraische Basis entsprechen, in § 2 und 3 war aber gezeigt, daß Funktional- und Modulbereich keine algebraische Basis besitzen, derart, daß alle Basiseigenschaften des Zermeloschen Bereichs erfüllt wären. Da der Funktionalbereich des § 2 algebraisch-ganz abgeschlossen ist, enthält also auch die Teilmenge $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ wesentlich verschiedene Bereiche $\mathfrak{H}$.

Es soll nun — analog der Basiskonstruktion — gezeigt werden, wie man aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ eine solche Teilmenge $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ herausgreifen kann, daß alle Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ wesentlich verschieden, aber jeder Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ — und folglich jeder Bereich $\mathfrak{G}$ überhaupt — einem Bereich aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ isomorph ist. Es sei $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ einer

³⁰Steinitz, § 23 und 24.

³¹Dieser Schluß gilt natürlich nicht für zu zwei rationalen Basen Θ und Θ^* gehörigen Mengen $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ und $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$; auch aus der gegenseitig rationalen Ausdrückbarkeit von Θ und Θ^* kann noch nicht auf die Isomorphie von $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ und $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ geschlossen werden, wohl aber ist dadurch eine isomorphe Beziehung zwischen den Körpern (Θ) und (Θ^*) hergestellt.

Wohlordnung Ω unterworfen; dann kann ein Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ irgend einem vorangehenden isomorph sein oder auch nicht. Die Bereiche $\mathfrak{G}$, die keinem vorangehenden isomorph sind, bilden eine Menge $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, die nach ihrer Konstruktion nur wesentlich verschiedene Bereiche $\mathfrak{G}$ enthält. Der Induktionsschluß zeigt ferner, daß jeder Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ einem Bereich aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ isomorph ist. Denn sei $\mathfrak{G}_1$ der erste Bereich für den dies nicht erfüllt; $\mathfrak{G}_1$ gehört entweder zu $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ oder ist einem vorangehenden Bereich $\mathfrak{G}_0$ isomorph, der nach Voraussetzung einem Bereich aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ isomorph ist, was folglich auch für $\mathfrak{G}_1$ gilt. Da jeder Bereich $\mathfrak{G}$ zu einer Menge $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ gehört und folglich einem Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ isomorph ist, ist somit durch $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit der Klasse von Bereichen $\mathfrak{G}$ repräsentiert.

Ersetzt man in einem Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ die Basisgrößen η durch diejenigen η^* irgend einer anderen Basis, so entsteht — wie oben gezeigt — ein zu $\mathfrak{G}$ isomorpher Bereich. Sei umgekehrt $\mathfrak{G}^*$ ein beliebiger Bereich und also einem Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ isomorph. Entsprechen dabei den Basisgrößen η die Größen η^* aus $\mathfrak{G}^*$, so bilden diese wieder eine algebraische Basis, und $\mathfrak{G}^*$ enthält dieselben algebraischen Funktionen von η^* wie $\mathfrak{G}$ von η — oder deren Konjugierte. Jeder zu $\mathfrak{G}$ isomorphe Bereich entsteht also, indem man in $\mathfrak{G}$ und seinen in bezug auf (H) Konjugierten³² — falls diese von $\mathfrak{G}$ verschieden — die algebraische Basis H jede mögliche algebraische Basis durchlaufen läßt. Aus jedem festen Bereich $\mathfrak{G}_i$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ entsteht auf diese Weise die Klasse $\mathfrak{R}_i$, die alle und nur die Bereiche $\mathfrak{G}$ enthält die $\mathfrak{G}_i$ isomorph sind, aber möglicherweise jeden Bereich mehrmals oder auch unendlich oft. Aus $\mathfrak{R}_i$ läßt sich nach dem obigen Verfahren eine Teilmenge $\mathfrak{R}_i^*$ herausgreifen, die jeden zu $\mathfrak{G}_i$ isomorphen Bereich einmal und nur einmal enthält. Durchläuft $\mathfrak{R}_i^*$ alle Klassen, so erhält man also die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, jeden Bereich einmal und nur einmal. Zur Charakterisierung der Klasse $\mathfrak{R}_i$ kann natürlich an Stelle von $\mathfrak{G}_i$ irgend ein anderer Bereich der Klasse treten, aus dem sich wie oben alle Bereiche aus $\mathfrak{R}_i$ ableiten lassen. Zusammenfassend erhalten wir:

Aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ läßt sich eine Teilmenge $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ herausgreifen, derart, daß die Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ der Gesamtheit der Klassen (ohne Wiederholung) eineindeutig zugeordnet sind. Dabei entsteht aus $\mathfrak{G}_i$ die zugehörige Klasse $\mathfrak{R}_i$ dadurch, daß in $\mathfrak{G}_i$ und seinen in bezug auf (H) Konjugierten H jede mögliche algebraische Basis durchläuft. Bedeutet $\mathfrak{R}_i^*$ alle voneinander verschiedenen Bereiche aus $\mathfrak{R}_i$, und durchläuft $\mathfrak{R}_i^*$ alle Klassen, so entsteht die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, jeder Bereich einmal und nur einmal.³³

Analoges gilt für die Bereiche $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen.

§ 9. Ein Beispiel von abzählbar unendlich vielen Klassen von Bereichen $\mathfrak{G}$.

Die Mächtigkeit der in § 4 b) und § 6 b) angegebenen Konstruktionen läßt sich aus den Anmerkungen dazu ablesen als gleich der Mächtigkeit aller Wohlordnungen, also gleich 2^c , wenn c die Mächtigkeit des Kontinuums bedeutet. Daraus läßt sich aber kein Rückschluß ziehen auf die Mächtigkeit der Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, jeden Bereich einmal und nur einmal gezählt, und noch weniger auf die Mächtigkeit aller Klassen. Daß die Anzahl der Klassen sicher nicht endlich ist, sei noch an einem Beispiel von abzählbar unendlich vielen Bereichen $\mathfrak{G}$ — analog denen des § 5 — gezeigt, die sich alle als wesentlich verschieden erweisen werden und somit abzählbar unendlich viele Klassen liefern.³⁴

Analog § 5, (1) bestehe der Bereich $\mathfrak{G}_\sigma$ aus der Gesamtheit der Größen

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \quad (1)$$

wo $a_i(\eta)$ homogene Formen i -ter Dimension der η bedeuten; und der Modul $\mathfrak{M}_\sigma$ als Basis alle Potenzprodukte σ -ter Dimension der η ³⁵ und als Multiplikatoren alle ganzen algebraischen Funktionen der η enthält. Wir zeigen, daß bei einer isomorphen Beziehung zwischen zwei Bereichen $\mathfrak{G}_\sigma$ und $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) notwendig auch die Moduln $\mathfrak{M}_\sigma$ und $\mathfrak{M}_\tau$ sich isomorph entsprechen, woraus leicht die Unmöglichkeit folgt.

Die Unbestimmten in $\mathfrak{G}_\tau$ seien mit ξ bezeichnet; durch die isomorphe Beziehung seien diesen ξ die Größen $f(\eta)$ aus $\mathfrak{G}_\sigma$ zugeordnet. Da die isomorphe Beziehung auch bei Quotientenbildung erhalten bleibt, entspricht dadurch dem Bereich $\mathfrak{G}_\xi$ aller ganzen algebraischen Funktionen der ξ ein algebraisch-ganz abgeschlossener

³²Die Elemente dieser zu $\mathfrak{G}$ konjugierten Bereiche lassen sich sicher nach II rational durch die Elemente von $\mathfrak{G}$ ausdrücken, aber nicht notwendig ganz und rational, und die Konjugierten können somit von $\mathfrak{G}$ verschieden sein.

³³ $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ist dabei nach § 6 und 7 zu konstruieren: man ergänze nach § 7 eine algebraische Basis H zu jeder aus ihr hervorgehenden rationalen Basis Θ mit Nebenbedingung, und bilde zu jedem Θ nach § 6 b) die Gesamtheit $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ aller Bereiche $\mathfrak{G}$ die Θ enthalten.

³⁴Ebenso liefern die Bereiche $\mathfrak{G}$ des § 6 abzählbar unendlich viele Klassen; der Nachweis ist aber etwas komplizierter.

³⁵Natürlich treten bei jedem einzelnen z nur endlich viele Potenzprodukte der η im Modul auf.

Bereich $\mathfrak{T}$, bestehend aus allen Funktionen, die algebraisch-ganz von den $f(\eta)$ abhängen, also auch in den η algebraisch-ganz sind.

Es entspreche (1) einer Größe aus $\mathfrak{M}_\tau$; dann muß wegen der Moduleigenschaft von $\mathfrak{M}_\tau$ auch das Produkt von (1) mit einer beliebigen Größe $\psi(\eta)$ aus $\mathfrak{T}$ zu $\mathfrak{G}_\sigma$ gehören, in Formeln:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (2)$$

Da durch Nullsetzen aller η sich $a_0\psi(0) = b_0$ ergibt, schreibt (2) sich um in

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (3)$$

Da nun neben $\psi(\eta)$ auch die Funktionen

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

für jedes ν zu $\mathfrak{T}$ gehören, und da $\chi_\nu(0) = 0$ ist, gelten analog (3) die Formeln:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \dots). \quad (4)$$

Es bezeichne $A(\eta)$ vom Grade λ das Produkt von $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ mit seinen $\kappa - 1$ Konjugierten; wegen $\chi_1(0) = 0$ muß $A(\eta)$ mit Gliedern mindestens erster Dimension beginnen. Aus (4) ergibt sich:

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \quad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \quad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \quad (5)$$

und also, für $a_0 \neq 0$ analog wie in § 3: $\lambda > \nu\kappa$. Da aber $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ im Widerspruch zu der algebraisch-ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{T}$ steht, wird notwendig $a_0 = 0$. Aus (4) ergibt sich jetzt:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \quad (6)$$

und daraus, da $A(\eta)$ mit Gliedern mindestens erster Dimension beginnt, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Also hat man in voller Analogie zu (5) für jedes ν :

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

und daraus $a_1(\eta) = 0$. So fortfahrend gibt die abwechselnde Anwendung von (5) und (6):

$$a_0 = 0, \quad a_1(\eta) = 0, \quad \dots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

d. h. da die analoge Betrachtung auch in bezug auf $\mathfrak{G}_\tau$ gilt: *Bei jeder isomorphen Beziehung zwischen $\mathfrak{G}_\sigma$ und $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) entsprechen die Moduln $\mathfrak{M}_\sigma$ und $\mathfrak{M}_\tau$ sich isomorph.*

Sei etwa $\sigma > \tau$: den Unbestimmten ξ hatten die Größen $f(\eta)$ aus $\mathfrak{G}_\sigma$ entsprochen; und da sich alle Größen aus $\mathfrak{G}_\tau$ durch Polynome der ξ mod. $\mathfrak{M}_\tau$ darstellen lassen, ergeben sich wegen des Entsprechens von $\mathfrak{M}_\tau$ und $\mathfrak{M}_\sigma$ alle Größen aus $\mathfrak{G}_\sigma$ als Polynome der $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$. Da wegen $\sigma > \tau \geq 1$ die Unbestimmten η sicher nicht zu $\mathfrak{M}_\sigma$ gehören, und also ganz und rational durch die $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$ ausdrückbar sind, muß es $f(\eta)$ mit nicht verschwindenden linearen Gliedern geben. Es entspreche also:

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\xi^\tau : [f(\eta)]^\tau \equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{für } a_0 \neq 0,$$

$$\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{für } a_0 = 0.$$

ξ^τ gehört zu $\mathfrak{M}_\tau$; $[f(\eta)]^\tau$ beginnt mit nicht verschwindenden Gliedern 0-ter oder τ -ter Dimension und kann wegen $\tau < \sigma$ nicht zu $\mathfrak{M}_\sigma$ gehören, im Widerspruch zu dem abgeleiteten Entsprechen von $\mathfrak{M}_\sigma$ und $\mathfrak{M}_\tau$. Da der Fall $\tau > \sigma$ durch Vertauschen von η mit ξ miterledigt ist, ist somit gezeigt, daß die Bereiche $\mathfrak{G}_\sigma$ und $\mathfrak{G}_\tau$ *nicht-isomorph oder wesentlich verschieden* sind. *Durch die Bereiche $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ in inf.) ist somit ein Beispiel von abzählbar unendlich vielen Klassen von Bereichen $\mathfrak{G}$ gegeben.*

Bemerkung. Obwohl also je zwei Bereiche $\mathfrak{G}_i$ nicht-isomorph sind, kann sehr wohl von zwei Bereichen jeder einem Teil des andern isomorph sein.³⁶ Sei etwa $\tau = 1$, σ beliebig:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \quad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

Durch die Zuordnung $\xi = \eta$ wird $\mathfrak{G}_\sigma$ ein echter Teiler von $\mathfrak{G}_1$; durch die in $\mathfrak{G}_1$ und $\mathfrak{G}_\sigma$ gegenseitig eindeutige Zuordnung: $\xi = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ wird umgekehrt $\mathfrak{G}_1$ ein echter Teiler von $\mathfrak{G}_\sigma$; jedes $\mathfrak{G}_i$ ist also auch einem echten Teiler von sich selbst isomorph. Im Gegensatz zu dem Durchschnittsbegriff existiert also der Begriff der Durchschnittsklasse — d. h. einer Klasse derart, daß jeder ihrer Bereiche einem echten Teiler jedes Bereiches jeder anderen Klasse isomorph wäre — nicht, wenigstens nicht als eindeutig bestimmter.

³⁶Dies Verhalten kann auch bei Körpern auftreten, vgl. Steinitz, a. a. O. Schluß.

§ 10. Die ganzen Größen eines beliebigen Körpers.

Die Entwicklungen der vorhergehenden Paragraphen haben — sofern man in die Definitionseigenschaften III und IV für die Bereiche $\mathfrak{G}$ die algebraischen Zahlen nicht mit aufnimmt — für die Bereiche $\mathfrak{G}$ sich nur auf die Tatsache gestützt, daß die Gesamtheit aller komplexen Zahlen einen Körper bildet;³⁷ für die Bereiche $\mathfrak{H}$ auf die weitere, daß dieser Körper algebraisch abgeschlossen ist. Die gewonnenen Resultate lassen daher direkt die *Verallgemeinerung auf den allgemeinsten Körper* zu, der nach Weber und E. Steinitz³⁸ abstrakt definiert ist als „ein System von Elementen mit zwei Operationen; Addition und Multiplikation, welche dem assoziativen und kommutativen Gesetz unterworfen, durch das distributive Gesetz verbunden sind, und unbeschränkte und eindeutige Umkehrungen zulassen.“³⁹

Jeder solche Körper enthält ein Einheitselement, und folglich den durch die Operationen der Addition und Multiplikation und ihrer Umkehrungen daraus abgeleiteten „Primkörper“, der entweder vom Typus der rationalen Zahlen (Charakteristik 0) oder vom Typus des Restklassensystems einer Primzahl p (Charakteristik p) ist.⁴⁰ Die *ganzen Größen des Primkörpers* sind dann wohldefiniert als die durch Addition und Subtraktion aus dem Einheitselement hervorgehenden Größen; für Primkörper von der Charakteristik p erschöpfen die ganzen Größen schon den Primkörper, es gibt keine gebrochenen Größen des Primkörpers. Jeder algebraisch abgeschlossene Körper enthält einen „absolut algebraischen Körper“, der aus dem Primkörper durch Adjunktion aller in bezug auf den Primkörper algebraischen Elemente hervorgeht; der also für Körper von der Charakteristik 0 vom Typus des Körpers aller algebraischen Zahlen ist. Die *algebraisch-ganzen Größen des absolut algebraischen Körpers* sind dann wohldefiniert als alle Größen, die algebraisch-ganz von den ganzen Größen des Primkörpers abhängen (oder — was dasselbe ist — von der Einheit); für Körper von der Charakteristik p existieren also auch keine algebraisch-gebrochenen Größen des absolut algebraischen Körpers. Nach diesen Vorbemerkungen läßt sich die Definition der „ganzen“ und „algebraisch-ganzen“ Größen auf beliebige Körper, bzw. auf algebraisch abgeschlossene übertragen: *Die ganzen Größen eines Körpers $\mathfrak{K}$ sind definiert als ein Integritätsbereich $\mathfrak{G}$ von Größen aus $\mathfrak{K}$, dessen Quotientenkörper⁴¹ $\mathfrak{K}$ erschöpft und der das Einheitselement, aber keine gebrochene Größe des Primkörpers enthält.*

Die algebraisch-ganzen Größen eines algebraisch-abgeschlossenen Körpers $\mathfrak{K}$ sind definiert als ein algebraisch-ganz abgeschlossener Integritätsbereich $\mathfrak{H}$ von Größen aus $\mathfrak{K}$, dessen Quotientenkörper $\mathfrak{K}$ erschöpft und der das Einheitselement, aber keine algebraisch-gebrochene Größe des absolut algebraischen Körpers enthält.

Für Körper von der Charakteristik Null gelten wörtlich die in den vorangehenden Paragraphen gewonnenen Resultate, wenn man nur die „algebraischen Zahlen“ durch die Größen des Primkörpers, bzw. absolut algebraischen Körpers ersetzt. Für Körper von der Charakteristik p vereinfachen die Resultate sich noch wesentlich dadurch, daß der Primkörper keine gebrochenen Größen enthält und die Nebenbedingung für die rationale Basis und die zu adjungierenden Systeme also einfach wegfällt.⁴² Somit lautet das Resultat: *Die abstrakte Definition läßt als ganze Größen eines Körpers von der Charakteristik p zu: jeden aus einer beliebigen rationalen Basis abgeleiteten Integritätsbereich, den Körper selbst und jeden zwischen diesen Bereichen und dem Körper liegenden Integritätsbereich. Entsprechend gelten als algebraisch-ganze Größen eines algebraisch abgeschlossenen Körpers von Primzahlcharakteristik: jeder algebraisch-ganz abgeschlossene Integritätsbereich, der zwischen dem aus einer algebraischen Basis abgeleiteten und dem Körper selbst liegt — mit Einschluß der beiden Grenzbereiche.* Für die allgemeinsten Körper von Primzahlcharakteristik ist also wie bei den zugehörigen Primkörpern der Unterschied zwischen Ganz und Gebrochen verwischt.

Erlangen, 30. März 1915.

³⁷Nur in § 7 wurde die weitere Voraussetzung benutzt, daß der „Primkörper“ der rationalen Zahlen unendlich viele Elemente enthält; im Falle eines Primkörpers von nur endlich vielen Elementen fällt aber — wie wir sehen werden — dieser Paragraph einfach fort.

³⁸a. a. O., Einleitung.

³⁹Nur die Division durch Null ist auszuschließen.

⁴⁰Steinitz, § 4.

⁴¹D. h. der aus allen Quotienten von je zwei Größen aus $\mathfrak{G}$ bestehende Körper.

⁴²Vgl. die erste Anmerkung zu diesem Paragraphen.